

Referência MQTT — Shelly Gen2 / Gen3 / Gen4

Guia de cadastro de pontos MQTT para módulos Shelly com firmware RPC (Gen2 em diante: Plus, Pro, Mini, Gen3, Gen4).

1. Prefixo do dispositivo

Todo tópico começa pelo **prefixo MQTT** do equipamento, visível em *Settings* → *MQTT* no próprio device.

Formato padrão: `<modelo>-<mac>`

Exemplos reais:

Equipamento	Prefixo
1PM Mini Gen4	shelly1pmg4-e4b0636a085c
1PM Mini Gen4 (outro)	shelly1pmmining4-a085e3bfd23c

Cuidado: o campo `src` que aparece dentro do payload publicado pelo device pode vir com grafia ligeiramente diferente do prefixo (bug de firmware em algumas versões). Para publicar e assinar, use **sempre o prefixo configurado**, nunca o `src`.

Se a plataforma já pede "sub-tópico (sob `<prefixo>/`)", digite apenas a parte final. Repetir o prefixo gera um tópico duplicado e inválido:

```
ERRADO:  shelly1pmg4-e4b0636a085c/rpc
CERTO:   rpc
```

Confira sempre a linha "Tópico completo" que a plataforma mostra abaixo do campo.

2. Pontos de leitura — relé com medição (1PM, 2PM, Plus 1PM, Pro)

Sub-tópico: `status/switch:0`

Payload de exemplo:

```
{
  "id":0,
  "source":"MQTT",
  "output":true,
  "apower":0.0,
  "voltage":124.3,
  "freq":60.0,
  "current":0.000,
  "aenergy":{"total":12.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1785842520},
  "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1785842520},
  "temperature":{"tC":38.3, "tF":100.9}}

```

Tag	jsonPath	Tipo	Unidade	Nome de exibição
SAIDA	output	boolean	—	Estado da saída
POTENCIA	apower	number	W	Potência ativa
TENSAO	voltage	number	V	Tensão
CORRENTE	current	number	A	Corrente
FREQUENCIA	freq	number	Hz	Frequência
ENERGIA	aenergy.total	number	Wh	Energia acumulada
ENERGIA_RET	ret_aenergy.total	number	Wh	Energia retornada
TEMP_C	temperature.tC	number	°C	Temperatura interna
TEMP_F	temperature.tF	number	°F	Temperatura (°F)
ORIGEM	source	string	—	Origem do último comando

Opcionais, **só se o parser aceitar índice de array**:

Tag	jsonPath	Tipo	Unidade	Observação
ENERGIA_MIN	aenergy.by_minute.0	number	mWh	Consumo do último minuto
ENERGIA_TS	aenergy.minute_ts	number	—	Timestamp Unix da amostra

Valores de `source` mais comuns: `MQTT`, `WS_in` (interface web local), `HTTP`, `switch` (tecla de parede), `timer`, `init`, `schedule`.

Relé sem medição (Shelly 1, 1 Gen4 contato seco)

Mesmo sub-tópico, mas o payload só traz `output` e `source`. Cadastre apenas `SAIDA` e `ORIGEM`.

Múltiplos canais

Cada canal tem seu tópico próprio: `status/switch:0`, `status/switch:1`, e assim por diante. Repita a tabela trocando o índice e o sufixo da tag (`SAIDA_1`, `POTENCIA_1` ...).

3. Pontos de leitura — entradas físicas

Sub-tópico: `status/input:0`

```
{ "id":0, "state":false }
```

Tag	jsonPath	Tipo	Nome de exibição
ENTRADA	state	boolean	Estado da entrada

Em modo contador (`count`) o payload traz `counts.total` em vez de `state` . Em modo analógico (`analog`), traz `percent` .

4. Ponto de leitura — disponibilidade

Sub-tópico: `online`

Payload: `true` ou `false` , texto puro, retido (retained). Publicado como Last Will quando o device cai.

Tag	jsonPath	Tipo	Nome de exibição
ONLINE	(vazio = payload cru)	boolean	Dispositivo online

Vale a pena cadastrar sempre: é a forma mais confiável de detectar queda de comunicação.

5. Ponto comandável — saída do relé

Marque "**Ponto comandável (escrita)**" apenas no ponto `SAIDA` . Os demais são leitura pura.

Método A — RPC (recomendado, tem confirmação)

Campo	Valor
Sub-tópico de comando	<code>rpc</code>
Sub-tópico de confirmação	<code>status/resp/rpc</code>

Payload do comando:

```
{ "id":{{id}}, "src":"<PREFIXO>/status/resp", "method":"Switch.Set", "params":{"id":0, "on":{{value}}}
```

Trocando `<PREFIXO>` pelo prefixo real do equipamento. Exemplo pronto:

```
{ "id":{{id}}, "src":"shelly1pmg4-e4b0636a085c/status/resp", "method":"Switch.Set", "params":{"id":0, "on":{{value}}}
```

Regras dos placeholders:

- `{{value}}` precisa gerar `true` ou `false` literais, sem aspas. `1` , `0` ou `"true"` são rejeitados — o campo `on` é booleano estrito.
- `{{id}}` precisa gerar um inteiro sem aspas. É o correlation ID; o device devolve o mesmo valor na resposta.
- O `src` define para onde vem a resposta: o Shelly publica em `<src>/rpc` . Por isso o tópico de confirmação termina em `/rpc` .
- Sem `src` o comando executa, mas não há resposta nenhuma.

Resposta esperada:

```
{ "id":1, "src":"shelly1pmg4-e4b0636a085c", "dst":"shelly1pmg4-e4b0636a085c/status/resp", "result":{"was_on":false}}
```

O campo `was_on` informa o estado **anterior** ao comando, não o atual. Para conferir o estado resultante, use o ponto `SAIDA` vindo de `status/switch:0` , que o device republica automaticamente a cada mudança.

Método B — texto simples (mais fácil, sem confirmação)

Exige *Settings* → *MQTT* → *Enable MQTT Control*** habilitado no device.

Campo	Valor
Sub-tópico de comando	<code>command/switch:0</code>
Payload	<code>on</code> / <code>off</code> / <code>toggle</code>

Texto puro, sem JSON, sem placeholders. Não há resposta — a confirmação vem indiretamente pelo `status/switch:0` .

6. Outros comandos RPC úteis

Todos publicados no sub-tópico `rpc`, mesmo formato de envelope (`id`, `src`, `method`, `params`).

Objetivo	method	params
Ligar / desligar	<code>Switch.Set</code>	<code>{"id":0,"on":true}</code>
Ligar com auto-desligamento	<code>Switch.Set</code>	<code>{"id":0,"on":true,"toggle_after":300}</code>
Alternar	<code>Switch.Toggle</code>	<code>{"id":0}</code>
Ler status do canal	<code>Switch.GetStatus</code>	<code>{"id":0}</code>
Zerar contadores de energia	<code>Switch.ResetCounters</code>	<code>{"id":0}</code>
Status geral do device	<code>Shelly.GetStatus</code>	<i>(sem params)</i>
Modelo, MAC, firmware	<code>Shelly.GetDeviceInfo</code>	<i>(sem params)</i>
Uptime, RAM, temperatura	<code>Sys.GetStatus</code>	<i>(sem params)</i>
Sinal Wi-Fi (RSSI)	<code>WiFi.GetStatus</code>	<i>(sem params)</i>
Reiniciar	<code>Shelly.Reboot</code>	<i>(sem params)</i>

`toggle_after` é em segundos e serve bem como watchdog: se a plataforma cair, o equipamento desliga sozinho.

7. Tópicos de diagnóstico

Sub-tópico	Conteúdo
<code>events/rpc</code>	Notificações de mudança (<code>NotifyStatus</code> , <code>NotifyEvent</code>)
<code>debug/log</code>	Log textual do firmware, linha a linha
<code>status/sys</code>	Uptime, memória livre, versão de firmware
<code>status/wifi</code>	SSID, IP, RSSI

O `debug/log` só publica se *Enable debug output* estiver ativo nas configurações. Útil para descobrir a origem de comandos inesperados, mas gera volume alto — desative em produção.

8. Checklist para um Shelly novo

1. Anotar o prefixo MQTT em *Settings* → *MQTT*.
2. Habilitar **Enable MQTT Control** se for usar o método B.
3. Assinar `<prefixo>/status/switch:0` e capturar uma amostra.
4. Cadastrar os pontos de leitura da seção 2 usando o botão "Capturar amostra" para validar a notação do jsonPath.
5. Cadastrar `online` para monitorar disponibilidade.
6. Cadastrar o ponto comandável na `SAIDA`, ajustando o `<PREFIX0>` dentro do payload.
7. Testar liga/desliga e confirmar que `status/switch:0` reflete a mudança.

9. Notas de instalação

Fiação: o interruptor de parede vai no terminal `SW`, nunca em série com a alimentação do módulo. O Shelly precisa ficar energizado 24h; se o interruptor cortar o `L` do módulo, ele sai da rede e você perde o controle remoto.

Modo de entrada (*Settings* → *Input type*):

- **Switch / edge** — tecla comum que fica na posição. Cada acionamento inverte o estado. É o modo correto na maioria dos casos.
- **Button / momentary** — apenas para pulsador tipo campainha.
- **Detached** — a tecla não comanda o relé; serve para acionar cenas.

Temperatura: o campo `temperature.tC` é do próprio módulo. Acima de ~85 °C o firmware desarma a saída por proteção. Valores altos com `apower` em zero indicam problema de ventilação, não de carga.